

DB22

吉 林 省 地 方 标 准

DB 22/T 281—2019

代替 DB22/T 281-2001

真菌实验室消毒灭菌方法

The method of disinfection and sterilization

地方标准信息服务平台

2019 - 10 - 14 发布

2019 - 11 - 01 实施

吉林省市场监督管理厅

发 布

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则修订。

本标准代替DB 22/T 281-2001《真菌实验室消毒灭菌方法》，与DB22/T 281-2001相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

- 增加了真菌、真菌实验室的定义（3.1、3.2）；
- 增加了蒸汽灭菌的适用范围、灭菌方法（4.1.1）；
- 增加了干热灭菌的适用范围、灭菌方法（4.1.2）；
- 增加了臭氧、过氧乙酸、二氧化氯、次氯酸钠的消毒方法及其适用范围及使用方法（4.2、4.3）；
- 增加了废弃物处理（5）。

本标准由吉林省卫生健康委员会提出并归口。

本标准修订单位：吉林省疾病预防控制中心。

本标准主要修订人：刘桂华、黄鑫、龚云伟。

本标准的历次版本发布情况为：

- DB22/T 281-2001

地方标准信息服务平台

真菌实验室消毒灭菌方法

警示——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了真菌实验室的消毒、灭菌方法及废弃物处理。

本标准适合于真菌实验室的空气、设备、试验器材、培养物及其毒素、操作者个人防护用品等的消毒、灭菌方法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19489 实验室生物安全通用要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

真菌 fungus

真菌包括霉菌和酵母菌，是具有真正细胞核，产生孢子，不含叶绿素，以寄生或腐生方式吸取养料，能进行有性和（或）无性繁殖，具有细胞壁的有机体。

3.2

真菌实验室 fungus laboratory

是指从事霉菌和酵母检测的实验室。常见霉菌和酵母菌计数应在万级或局部百级的实验室内进行；产毒的霉菌形态学鉴定涉及的实验操作应在生物安全二级实验室内进行。

3.3

消毒 disinfection

杀灭或清除传播媒介上病原微生物，使达到无害化的处理。

3.4

消毒剂 disinfectant

用于杀灭微生物可达消毒要求的药物。

3.5

灭菌 sterilization

杀灭或清除传播媒介上一切微生物的处理。

4 消毒、灭菌方法

4.1 常用的物理灭菌方法

4.1.1 压力蒸汽灭菌器灭菌

4.1.1.1 适用范围

用于耐高温、耐高湿的试验器皿和物品的灭菌。是真菌实验室培养物首选的灭菌方法。

4.1.1.2 灭菌方法

高压灭菌 121℃, 20 min~30 min, 设备不同, 操作方法亦有不同, 操作步骤可参考各自的产品说明书。

4.1.2 煮沸

4.1.2.1 适用范围

试验用过的玻璃试管、玻璃平皿、金属器械等。

4.1.2.2 使用方法

水沸后再煮 5 min~15 min 即可达到消毒的目的。

4.1.3 干热灭菌

4.1.3.1 适用范围

4.1.3.1.1 高温下不损坏、不变质、不蒸发试验物品;

4.1.3.1.2 不耐湿热的器械;

4.1.3.1.3 蒸汽或气体不能穿透的物品。

4.1.3.2 灭菌方法

4.1.3.2.1 烧灼

高温炙烫, 用于耐高温物品、小件金属器械的灭菌。

4.1.3.2.2 干烤

4.1.3.2.2.1 用干热灭菌箱进行灭菌, 灭菌条件为: 160℃, 2 h; 或者 170℃, 1 h; 或者 180℃, 30 min。多采用机械对流型烤箱进行灭菌。

4.1.3.2.2.2 待灭菌的物品干热灭菌前应洗净, 防止造成灭菌失败或污物炭化; 玻璃器皿灭菌前应洗净并干燥; 灭菌时勿与烤箱底部及四壁接触, 灭菌后要待温度降到 40℃ 以下再开箱, 以防止炸裂。

4.1.3.2.2.3 物品包装不能过大, 不超过 10 cm×10 cm×20 cm, 物品不能超过烤箱的高度的 2/3, 物品间应留有可放一只手的空间。

4.1.4 紫外线消毒

4.1.4.1 适用范围

被细菌、真菌、病毒、立克次体和支原体污染的物体表面和空气的消毒。

4.1.4.2 消毒方法

4.1.4.2.1 常用紫外线消毒灯和紫外线消毒器，使用过程应保持灯管无灰尘（定期用酒精棉球擦拭），经常检测紫外线强度，低于要求强度以下应更换。

4.1.4.2.2 用紫外线灯消毒室内空气时，房间内应保持清洁干燥，减少尘埃和水雾，温度低于 20℃或高于 40℃，相对湿度大于 60%时应适当延长照射时间。

4.1.4.2.3 避免紫外线直接照射皮肤、眼睛等。使紫外线直接照射拟消毒物品表面，紫外线应距离消毒物品 1 m。

4.2 臭氧

4.2.1 适用范围

真菌实验室空气消毒。

4.2.2 使用方法

采用 20 mg/m³ 浓度的臭氧，在封闭空间作用 30 min，杀灭率 90%以上真菌孢子。需保证室内无人条件下进行，消毒后至少过 30 min 方可进入。

4.3 化学消毒剂

4.3.1 过氧乙酸

4.3.1.1 适用范围

耐腐蚀物品及实验室空气等。

4.3.1.2 方法

4.3.1.2.1 浸泡法

将待消毒的物品放入装有过氧乙酸的容器中，加盖。对一般污染物品的消毒，用 0.05%（500 mg/L）过氧乙酸溶液浸泡。

4.3.1.2.2 擦拭法

对大件物品或其它不能用浸泡法消毒的物品用擦拭法消毒。消毒所用药物浓度和作用时间参见浸泡法。

4.3.1.2.3 喷洒法

对一般污染表面的消毒用 0.2%~0.4%（2000 mg/L~4000 mg/L）过氧乙酸喷洒作用 30 min~60 min。
注：过氧乙酸应贮存于通风阴凉处。稀释液临用前配制。配制溶液时，忌与碱或有机物相混合。使用浓溶液时，谨防溅入眼内或皮肤、粘膜上，一旦溅上，及时用清水冲洗。

4.3.2 二氧化氯

4.3.2.1 适用范围

试验器械及工作台面。

4.3.2.2 方法

4.3.2.2.1 浸泡法

将清洗、晾干的待消毒物品浸没于装有二氧化氯溶液的容器中，加盖。对细菌繁殖体污染物品的消毒，用100 mg/L~250 mg/L 二氧化氯溶液浸泡 30 min。

4.3.2.2.2 擦拭法

对大件物品或其它不能用浸泡法消毒的物品用擦拭法消毒。消毒所有药物浓度和作用时间参见浸泡法。

4.3.2.2.3 喷洒法

对一般污染的表面，用500 mg/L二氧化氯均匀喷洒，作用30 min。

注：二氧化氯活化液不稳定，应现配现用。配制溶液时，忌与碱或有机物相混合。二氧化氯对金属有腐蚀性，金属制品经二氧化氯消毒后，应迅速用清水冲洗干净并沥干。常用的消毒方法有浸泡、擦拭、喷洒等方法。

4.3.3 次氯酸钠

4.3.3.1 适用范围

试验器械及工作台面。

4.3.3.2 方法

4.3.3.2.1 浸泡法

将待消毒的物品放入装有含氯消毒剂溶液的容器中，加盖。对细菌繁殖体污染的物品消毒，用含有效氯 500mg/L 的消毒液浸泡10 min以上。

4.3.3.2.2 擦拭法

对大件物品或其它不能用浸泡法消毒的物品用擦拭法消毒。消毒所有药物浓度和作用时间参见浸泡法。

4.3.3.2.3 喷洒法

对污染的物品表面，用1000 mg/L的消毒液均匀喷洒，作用30 min 以上。

注：次氯酸钠，工业制备的含有效氯 10% (W/W)，应于阴凉处避光、密闭保存。所需溶液应现配现用。未加防锈剂的含氯消毒剂对金属有腐蚀性，不应做金属器械的消毒；加防锈剂的含氯消毒剂对金属器械消毒后，应用无菌蒸馏水冲洗干净，并擦干后使用。消毒时，若存在大量有机物时，应提高使用浓度或延长作用时间。常用的消毒方法有浸泡、擦拭和喷洒。

4.4 真菌毒素的去毒方法

4.4.1 适用范围

产毒及提取毒素所用的三角烧瓶、磨口瓶、试管等容器及高压后的培养物。

4.4.2 方法

4.4.2.1 消毒剂应放于阴凉处避光，密闭保存。所用溶液应现用现配。浸泡时，应将待消毒的物品放入装有含氯消毒剂溶液的容器中，加盖。应戴口罩、橡胶手套，穿鞋套（或防护鞋）、工作服。

4.4.2.2 产毒及提取毒素所用的三角烧瓶、磨口瓶、试管等容器应用 5 %次氯酸钠(NaClO)浸泡 30 min 后，再用自来水冲洗。

4.4.2.3 高压后的培养物可用 5%氢氧化钠 (NaOH) 浸泡。

5 废弃物处理

应按 GB 19489 规定执行。

地方标准信息服务平台